
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МЭИ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к курсовой работе по дисциплине

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
часть 2

Москва

ВВЕДЕНИЕ

Разработка программно управляемых устройств начинается с технического задания (ТЗ), в качестве такового рассматривается Задание на курсовую работу. После его составления/получения/согласования необходимо пройти ряд этапов (по крайней мере, до момента реализации устройства в виде макета):

- разработать структурную схему;
- разработать функциональную схему;
- разработать принципиальную электрическую схему;
- разработать алгоритмы функционирования;
- разработать программный код.

Термин "разработать" следует понимать не только как "изобразить/набросать что-то правдоподобное", но как описать и оформить в соответствии с действующими стандартами и нормами. Стандарты описывают множество документов. Чтобы понять масштаб работы достаточно взглянуть на ГОСТ 2.102-2013 "ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов" и ГОСТ 19.101-77 "ЕСПД. Виды программ и программных документов". Например: в табл. 1 приводятся типы применяемых схем согласно ГОСТ 2.701-2008 "ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению".

Таблица 1. Виды схем

Тип схемы	Определение	Код типа схемы
Схема структурная	Документ, определяющий основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи	1
Схема функциональная	Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом	2
Схема принципиальная (полная)	Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)	3
Схема соединений (монтажная)	Документ, показывающий соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.)	4
Схема подключения	Документ, показывающий внешние подключения изделия	5
Схема общая	Документ, определяющий составные части комплекса и соединения их между собой на месте эксплуатации	6
Схема расположения	Документ, определяющий относительное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п.	7
Схема объединенная	Документ, содержащий элементы различных типов схем одного вида	0

Под термином "схема электрическая", согласно ГОСТ 2.702-2011, понимается документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи. Таким образом, главный документ с точки зрения аппаратной реализации устройства "Схема электрическая принципиальная" это схема (код "Э3"), где изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии установленных

электрических процессов, все электрические взаимосвязи между ними, а также электрические соединители, зажимы и т.п., которыми заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы устройств выполняют в отключенном состоянии.

В рамках курсовой работы необходимо стремиться быть максимально близкими к действующим стандартам, но в качестве результирующего документа примем форму "одного файла", т.е. документа содержащего основные позиции, оговариваемые стандартами. Таких документов будет два – по одному для аппаратной и программной частей устройства (это обусловлено необходимостью поэтапного контроля вашей работы посредством БАРС), назовем каждый из них "Пояснительной запиской".

Содержательная часть пояснительной записки (ПЗ) аппаратной части подразумевает:

- 1) Описание логики работы устройства в общих чертах (это описание структурной и функциональной схем);
- 2) Описание принципиальной схемы, в т.ч. расчет электрических параметров функциональных узлов (расчет токов и напряжений), учет временных характеристик (построение временных диаграмм);
- 3) Создание таблицы полного перечня элементов, шаблон из ГОСТ 2.701 показан на рис. 1;
- 4) Описание параметров устройства (с точки зрения его «пользователя»).

Соответствующие требования к ПЗ по аппаратной части сформулированы в ТЗ в разделе 2.1.

Содержательная часть ПЗ программной части подразумевает:

- 1) Описание логики работы устройства на программном уровне (это описание алгоритма в целом – часто совпадает с понятием "основной цикл программы", из которого вызываются процедуры/функции, для которых также приводится алгоритмы и описание к ним);
- 2) Создание спецификации программы (назначение и состав программы, входные и выходные параметры, требования к оборудованию, операционным системам, компилятору, условия запуска и т.п.);
- 3) Описание программы с точки зрения ее «пользователя» (руководство оператора).

Здесь ограничимся требованиями, сформулированными в ТЗ в разделе 2.2. Фактически необходимо разработать и описать все алгоритмы для решения поставленных задач с привязкой к аппаратной части. Также разработать код трех независимых программ на ассемблере, представляющих собой реализацию разработанных алгоритмов по вариантам.

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
20	110	10	
185			

Рис. 1. Шаблон перечня элементов схемы

1. Разработка структурной схемы

Структурная схема в курсовой работе определена в ТЗ – рис. 2.

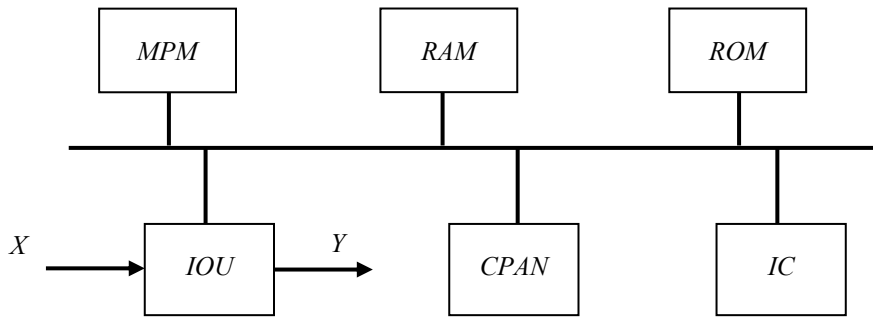


Рис. 2. Структурная схема МПС

Структурная схема МПС состоит из микропроцессорного модуля (*MPM*), оперативного и постоянного запоминающих устройств (*RAM* и *ROM*), интерфейсных устройств ввода-вывода (*IOU*: входные сигналы *X* и выходные сигналы *Y*), контроллера прерываний (*IC*) и панели управления (*CPAN*: клавиатура, индикация), соединенных с помощью общей шины. Ошибочно думать, что каждый прямоугольник на схеме это некий законченный узел или стандартный элемент, в частности: *MPM* это НЕ микроконтроллер. Названия блокам дают по смыслу: *MPM* – *microprocessor module* (модуль вычисления и управления), *RAM* – *random access memory* (память оперативных данных), *ROM* – *read only memory* (память программ и констант), *IOU* – *input/output unit* (интерфейсы ввода-вывода), *CPAN* – *control panel* (панель управления), *IC* – *interrupt controller* (блок обеспечения асинхронных задач). При этом совпадения с существующими компонентами вычислительных систем допустимы, но на этом этапе этот факт не несет особого смысла.

На структурных схемах изображают только основные блоки, отвечающие за принципиальные функциональные возможности, обеспечивающие решение поставленной задачи и только главные/основные взаимосвязи между ними. Например, приведем обоснование блоков структурной схемы (рис. 2):

- 1) блок *MPM* – это некое вычислительное устройство управления (по своей сути любое, здесь не важно: каковы его разрядность, напряжение питания, скорость работы и т.п.), которое обеспечивает процессы в соответствии с ТЗ (например: надо формировать управляющее воздействие Y_2 , осуществлять контроль и преобразование данных, обеспечивать работу общей шины);
- 2) блоки *ROM* и *RAM* (на этапе структурной схемы не важны разрядность, объем, уровни питания и т.п.) необходимы соответственно для хранения констант и программы, которые в процессе работы не изменяются, и для хранения временных данных, которые изменяются в ходе работы программы (переменные, буферы данных и т.п.);
- 3) блок *IC* необходим для реализаций механизма прерываний, т.к. требования ТЗ оговаривают асинхронные процессы;
- 4) блок *CPAN* необходим для обеспечения взаимодействия с человеком (оператором) посредством клавиатуры и световой индикации;
- 5) блок *IOU* обеспечивает систему интерфейсами обмена данными с другими устройствами (не человеком), например, в курсовой работе эту роль играют входной буфер и управляющее воздействие.

Конечно, при разработке структурной схемы следует ориентироваться только на реализуемые "вещи", в противном случае – на этапах разработки принципиальной схемы или алгоритмов функционирования возникнут непреодолимые трудности, т.е. придется начать с самого начала (в общих чертах процесс разработки устройств носит итерационный характер).

2. Разработка функциональной схемы

Важным звеном между абстрактными блоками структурной схемы и принципиальной схемой (которая содержит только физически реализуемые компоненты и элементы) является функциональная схема, которая делит аппаратный состав по функциональным признакам, характеризующим процессы. В рамках курсовой работы вычислительное устройство вместе с памятью, интерфейсами, контроллером прерываний содержится в виде типовых устройств – микроконтроллерах (МК). Последние хорошо подходят к решению задач управления с небольшим объемом вычислений (т.е. обеспечивают соответствующие процессы). Поэтому функциональную схему устройства разумно основывать на МК (который содержит все необходимые функциональные блоки структурной схемы: АЛУ, ОЗУ, ПЗУ, схемы управления и тактирования, блоки *IOU*, *IC*), а недостающий функционал МК обеспечивать дополнительными микросхемами. Следующим блоком функциональной схемы является панель управления *CPAN*, которая обеспечивает взаимодействие с оператором с помощью клавиатуры, семисегментных индикаторов и т.п. (с точки зрения системы это процессы ввода и вывода информации, подходящие для человека). Наконец, для взаимодействия с внешними устройствами предусматривается буфер данных, который может быть построен на двухпортовом ОЗУ (обеспечивает одновременную запись и чтение по разным адресам, что важно из-за асинхронности процессов обслуживания запросов от внешнего устройства и МК).

Разбиение исходной задачи на блоки по функциональному признаку подразумеваемых процессов приближают идейную абстракцию уровня структурной схемы к реализации, т.е. к схеме электрической принципиальной. На функциональной схеме оперируют существующими или заведомо реализуемыми узлами (блоками) и поэтому появляется некоторая конкретика на уровне этих блоков (разрядность, быстродействие, уровни питания и т.п.). Совокупность параметров применяемых узлов, блоков является основой (исходными данными) для определения параметров устройства в целом и требований для различных вспомогательных компонент (например, необходимых для согласования узлов, блоков функциональной схемы по электрическим и/или временным характеристикам).

Далее, электрическая схема строится на основе схем каждого узла функциональной схемы и все это дополняется схемой соединений и т.п. (см. табл. 1). В случае курсовой работы такой необходимости нет в силу простоты задачи, поэтому подразумевается одна электрическая принципиальная схема, реализующая все блоки функциональной схемы.

При описании функциональной схемы следует распределить ресурсы между обозначенными в ТЗ задачами, например, в составе МК имеется несколько таймеров, а в задании обозначены задачи формирования интервалов времени (формирование стробов, отсчета интервалов времени и т.п.) поэтому следует задуматься: пересекаются ли эти задачи во времени? Другими словами, достаточно одного таймера или нужно задействовать несколько. В любом случае необходимо распределить таймеры по задачам, руководствуясь необходимым функционалом, параметрами точности, простотой применения и т.п.

Например, в курсовой работе требуется сформировать три интервала времени:

- строб Y_1 при нажатии кнопки "Тест";
- строб сопровождения сигнала Y_2 ;
- отсчет времени индикации.

При этом по ТЗ один из таймеров МК закрепляет за первой задачей и, на первый взгляд, задачи независимы (т.е. могут пересекаться во времени), а значит двух таймеров МК недостаточно? Однако во время генерации строба Y_1 индикатор по ТЗ не используется, поэтому этот же таймер можно использовать для отсчета времени индикации, а второй таймер использовать для генерации строба сигнала Y_2 .

Аналогичным образом следует поступить с другими ресурсами: интерфейсами, прерываниями, оперативной памятью, разделяемыми выводами МК и т.д. Эта информация помогает построить необходимые принципиальную схему и алгоритмы (чем лучше продуманы эти шаги, тем проще разрабатывать схему и алгоритмы).

3. Разработка схемы электрической принципиальной

Разработка электрической принципиальной схемы следует начинать с выбора элементной базы, которая напрямую вытекает из функциональной схемы (подбирают элементы, максимально просто реализующие блоки функциональной схемы). В рамках курсовой работы ключевая элементная база уже выбрана (марки МК, памяти, регистров, индикаторов заданы), что гарантирует решение поставленных задач. Ее необходимо дополнить резисторами, конденсаторами, диодами, разъемами, логическими элементами (любыми подходящими марками изделий на ваш разумный выбор).

В случае МПС построение принципиальной электрической схемы рационально начинать с размещения МК (процессора) как центрального узла схемы. Затем присоединять к нему прочие функциональные узлы и элементы. Завершать разработку рекомендуется цепями питания. Для повышения читаемости схемы следует применять шины, объединяя множество проводников соединяющих различные элементы, а также для цепей питания применять обозначения подключения к узлам типа " Gnd " и " V_{cc} " и аналогичные. На заключительном этапе следует постараться уменьшить длины и количество взаимных пересечений соединительных проводников и шин за счет изменения взаимного расположения условных обозначений элементов схемы и соединений между ними. Затем производят нумерацию элементов по принципу: "сверху вниз и слева направо" либо "слева направо и сверху вниз".

Начертание условных обозначений элементов схемы подчиняется стандартам, например: ГОСТ 2.728-74, ГОСТ 2.730-73. На рис. 3 показаны правила начертания некоторых электрических элементов (размеры в миллиметрах), допускается пропорциональное масштабирование изображения при необходимости и поворот на ± 90 градусов (при этом надписи не принято поворачивать).

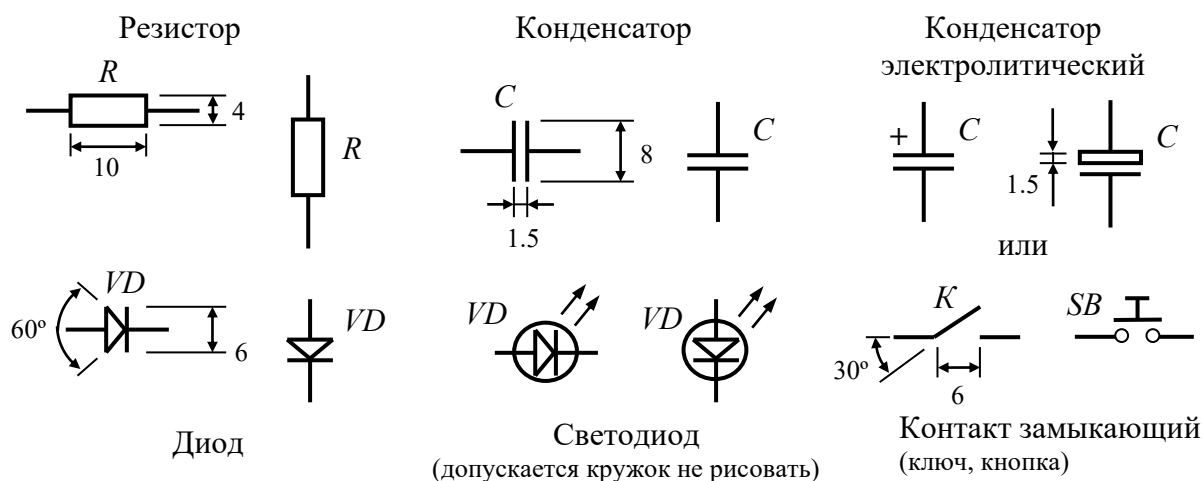


Рис. 3. Условно графические обозначения элементов электрических цепей

Условно графическое обозначение цифровых элементов регламентируется одноименным стандартом ГОСТ 2.743-91.

Конечно, разумно применять доступные прикладные пакеты программ, позволяющие легко рисовать электрические схемы в соответствии со стандартами (однако надо иметь в виду, что импортные стандарты отличаются от отечественных, поэтому следует озаботиться установкой соответствующих библиотек, профилей и т.п.).

В Приложении А показаны рекомендации по размещению узлов и элементов принципиальной схемы устройства.

3.1. Подключение светодиода к МК

Приведем пример оформления фрагмента электрической схемы подключения светодиода к порту МК. Целью подключения светодиода к МК семейства i8051 является программное управление им (светится /не светится), что ассоциируется с установкой логической единицы или нуля (при этом на данном шаге не важно, например, какое из двух состояний включает светодиод). Поэтому для управления светодиодом необходимо выделить один бит (вывод порта ввода-вывода МК или какого либо регистра), например, линию порта $P1$.

Выходной каскад линии порта $P1$ представляет собой ключевой элемент на полевом транзисторе (рис. 4 слева), поэтому светодиод следует включать так чтобы его номинальный ток проходил через транзистор (рис. 4). Тогда логический ноль на выходе порта будет означать, что транзистор открыт и через светодиод (VD_1) протекает ток I_d (он светится), а логическая единица (транзистор закрыт) – $I_d=0$ (VD_1 не светится). Для ограничения величины тока I_d необходим резистор R_1 , номинал которого можно найти согласно второму закону Кирхгофа (контур будет содержать падение напряжения U_{OL} сток-исток открытого транзистора выходного каскада порта МК, падение напряжение U_{vd} на открытом светодиоде VD_1 , падение напряжение U_r на резисторе R_1 и напряжении питания V_{cc}) и закону Ома: $U_r = I_d R_1$. Номинальные величины U_{vd} и тока I_d берутся из документации на светодиод. Ток светодиода конечно должен быть меньше максимального допустимого тока логического нуля порта МК, что определяется свойствами транзистора (соответственно его величина I_{OL} указана в документации на МК).

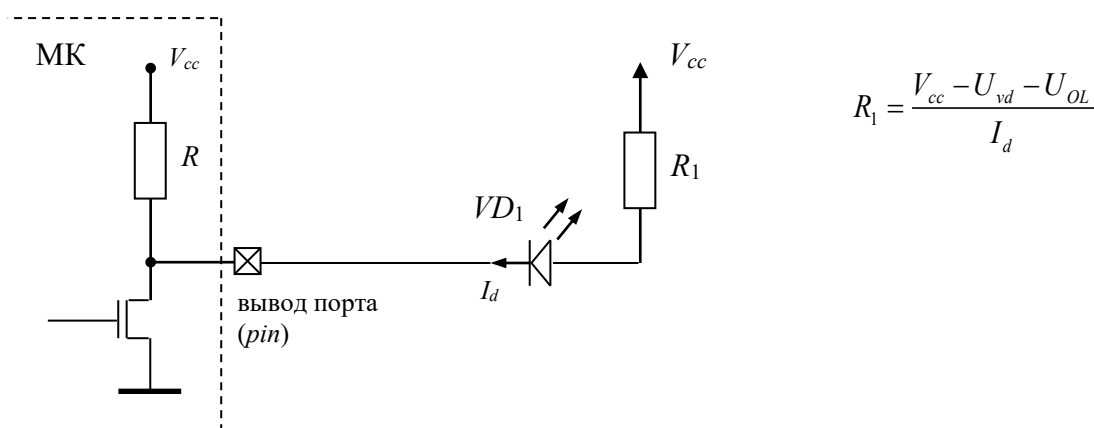


Рис. 4. Схема включения светодиода к порту МК

Например, для красного светодиода $HLMP-3301$ в номинальном режиме $U_{vd}=1.9$ В, $I_d=10$ мА и для порта МК $AT89S53$ $U_{OL}\leq 0.5$ В и $I_{OL}\leq 10$ мА получаем $R_1\geq 335$ Ом (учтен худший случай когда $U_{OL}=0$ В и напряжение питания повышено на 5%: $V_{cc}=5.25$ В). Номинал резистора выбирается по принципу "ближайший из существующих", например, по ряду E24 (при острой необходимости – последовательным/параллельным включением нескольких резисторов), в данном примере $R_1=360$ Ом является хорошим выбором (с учетом типового разброса номинала 5% сопротивление удовлетворяет нашим требованиям).

Таким образом, установка или сброс выбранного бита порта $P1$ на программном уровне позволит соответственно выключать или включать свечение светодиода.

Аналогично рассчитывается ток сегмента светодиодного индикатора (естественно учитывается, что сегменты однотипны и поэтому резисторы для каждого сегмента будут одинаковы), а управление их группой позволяет формировать изображение различных символов за счет заранее оговоренного геометрического положения сегментов на "панели управления".

На рис. 5 представлен пример включения семисегментного индикатора типа $FYS-5612$ с номинальным током свечения сегмента $I_d=10$ мА и падением напряжения $U_d=2$ В к шине МК через регистр. Тогда при $V_{cc}=5$ В сопротивления $R=360$ Ом.

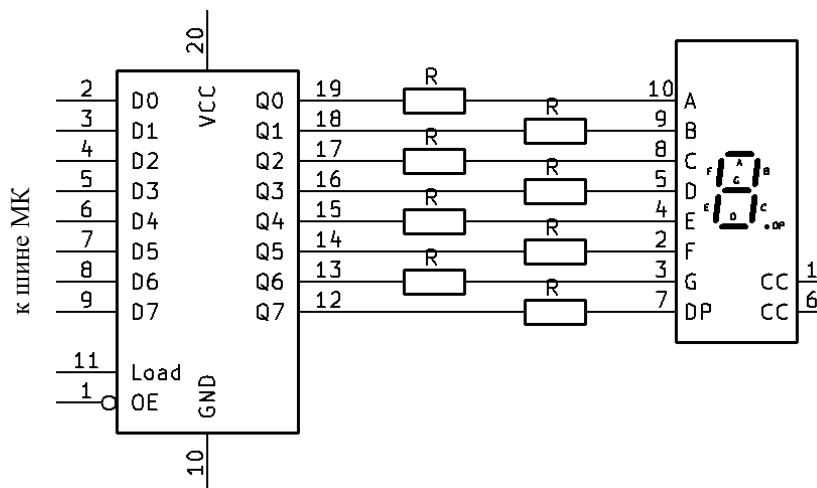


Рис. 5. Фрагмент схемы включения семисегментного индикатора

Наличие регистра в схеме обязательно. МК выполняет команду на включение или выключение сегментов индикатора (установку/сброс бита или их группы) буквально за пару микросекунд (далее эти же линии шины будут использоваться другим устройством, что вызовет изменение индицируемого символа). Регистр же, записывая в себя информацию с шины, удерживает ее, обеспечивая непрерывность свечения нужных сегментов индикатора до следующего обращения к нему. Такой способ включения называется статической индикацией. На регистре можно "сэкономить" (не ставить), тогда МК придется не менее чем 25 раз в секунду формировать на шине управляющую комбинацию для индикатора (поддерживая свечение нужных сегментов с учетом инерционности глаз человека) – такой подход называется динамической индикацией. В курсовой работе применяется статическая индикация!

3.2. Подключение кнопки (клавиши) к МК

Приведем пример оформления фрагмента электрической схемы подключения кнопки к входу абстрактного МК ("классический вход" которого представляет собой условный затвор полевого транзистора). Кнопка как реальный физический объект (в отличие от идеального ключа) при замыкании контактов за счет пружинящих свойств порождает вместо одной коммутации несколько. Этот процесс известен как дребезг контактов, его длительность ($T_{др}$) обычно не превышает 5-10 мс. Если не принять мер борьбы с дребезгом контактов вместо одного нажатия на кнопку (клавишу) система может регистрировать множественные (конечно это плохо). Одним из простых методов борьбы с дребезгом является применение низкочастотного фильтра (RC -цепи), цель которого – сгладить множество следующих друг за другом переключений (за счет интегрирующих свойств цепи). Другими словами, постоянная времени RC цепи должна быть такой, чтобы длительность ее переходного процесса была не меньше длительности дребезга, т.е. $3RC \approx T_{др}$. С другой стороны, разомкнутый ключ (не нажатая кнопка), подключенный к входу цифровой схемы формирует плавающий потенциал, который необходимо "подтягивать" либо к напряжению питания, либо к нулевому потенциалу.

На рис. 6 представлена цепь включения нормально разомкнутого контакта (кнопки) к входу (линии порта) МК и качественное представление напряжения на конденсаторе C в результате нажатия и отпускания кнопки K . В установившемся режиме, когда кнопка не нажата, ток в цепи отсутствует $I=0$, конденсатор C заряжен до напряжения питания V_{cc} , соответственно на входе МК установлена логическая единица. При нажатии кнопки возникают множественные коммутации ее контактов (дребезг): замыкание-размыкание, посредством которых конденсатор C разряжается через кнопку и резистор R_2 , сглаживая изменение напряжения от коммутаций (если $R_2=0$, то ток разряда фактически ограничен сопротивлением проводников и контактов кнопки, что не очень хорошо). В ходе разряда конденсатора C напряжение на нем падает до нуля, т.е. на входе МК формируется логический ноль. При отпускании кнопки разряженный конденсатор начинает заряжаться через сопротивление (R_1+R_2) , скорость этого процесса определяется постоянной времени $(R_1+R_2)C$. Напряжение на входе МК плавно растет до напряжения питания. Отметим, что входные цепи МК не влияют на выбор номиналов резисторов пока последние много меньше входного сопротивления входа, например для КМОП элемента его можно оценить в десятки мегаом.

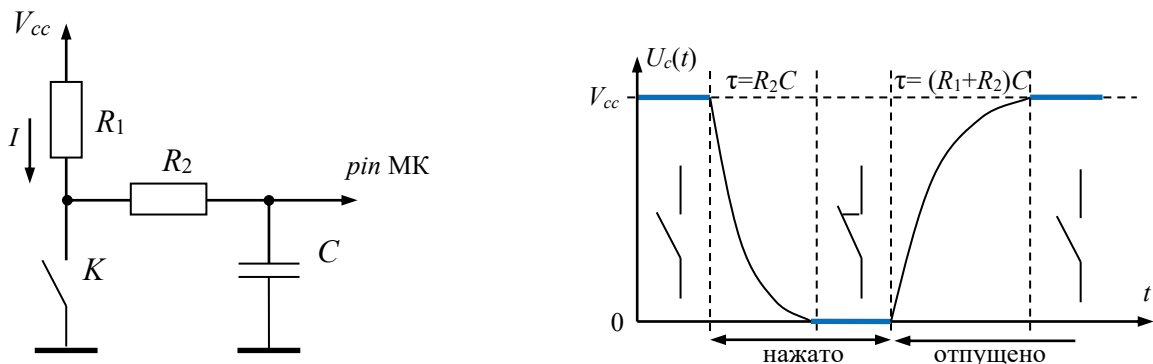


Рис. 6. Схема включения кнопки к порту МК

Таким образом, для формирования плавных переключений при нажатии и отпускании кнопки надо выбрать: $3R_2C \approx T_{др}$. Величины R_1 и R_2 выбирают так чтобы при нажатой кнопке ток через нее был допустимым, также руководствуются допустимым нагревом резисторов в результате, например, длительного удержания кнопки в нажатом состоянии, т.е. представляется разумным выбирать $R_1 \geq 1$ кОм. Делать величину $R_1 > R_2$ лишено смысла, т.к. это излишне затягивает переходной процесс при отпускании кнопки. Этим условиям, например, удовлетворяют: $R_1=2$ кОм, $R_2=10$ кОм. Затем определяют величину емкости конденсатора:

$$C \geq \frac{T_{др}}{3R_2} \text{ (берется ближайший номинал). Максимальный ток через кнопку: } I_b = \frac{V_{cc}}{R_1} + \frac{V_{cc}}{R_2}.$$

Особенностью серии МК i8051 является неполноценность линий портов в схемотехническом плане (рис. 4): в режиме "входа" транзистор выходного каскада линии порта МК закрыт и принципиально присутствует подтягивание вывода к напряжению питания через внутренний резистор R (величина которого оценивается несколькими килоомами). Поэтому если подключить схему рис. 6 к линии порта $P1$, то получится (рис. 7):

- внутреннее сопротивление R оказывает влияние на постоянную времени переходных процессов (красными стрелками показан ток заряда конденсатора при отпускании кнопки);
- при нажатой кнопке внутреннее сопротивление R не позволяет разрядиться конденсатору C до нуля (т.к. возникает делитель напряжения из резисторов R и R_2), что создает условия "плохого" формирования уровня логического нуля: $U_C = R_2 (R_2 + R)^{-1} V_{cc}$, поэтому крайне необходимо $R_2 \ll R$ (т.е. R_2 должно быть не более 200 Ом, соответственно $R_1 \leq R_2$ и поэтому ток через кнопку при $R_1 \leq 100$ Ом и $V_{cc} = 5$ В будет не меньше 50 мА).

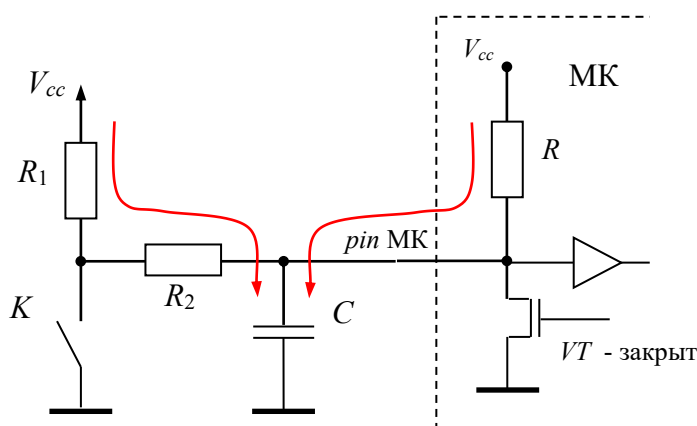


Рис. 7. Подключение кнопки с фильтром к линии порта МК i8051

В результате получается не очень оптимальный режим цепи в плане токов, например: неоправданные скачки тока потребления устройства при нажатии кнопки, которые превышают потребление самого МК (это допустимо, но нежелательно). Ситуацию можно "исправить":

- поставить полноценный КМОП элемент (повторитель или инвертор, или триггер и т.п.) между входом МК и цепью кнопки, т.е. свести все к вышеописанному случаю на рис. 6 (идеальным решением при этом является триггер Шмитта, например: *sn74/vc1g17*);
- вместо аппаратных средств борьбы с дребезгом (или в дополнение к ним) применить программные способы.

Программный способ подавления дребезга кнопок (в курсовой работе не использовать) состоит в следующем: как только обнаруживается перепад (с "1" на "0" или наоборот) запускается таймер на время большее длительности дребезга контактов и по истечению заданного интервала времени производится чтение линии порта (т.е. чтение после завершения переходного процесса).

Описанные методы борьбы с дребезгом контактов с целью ввода сигналов в цифровые цепи подходят и для других переключающих элементов: реле, герконы, матричные клавиатуры и т.п. (причем независимо от типов контактов: нормально разомкнутые или нормально замкнутые).

На рис. 8 показано включение матричной клавиатуры со сканированием по столбцам "бегущим нулем". Сигналы Col подключаются к регистру, который доступен для записи со стороны МК, сигналы Row подключаются к повторителю с тремя состояниями, позволяя МК прочитать состояние линий в нужный момент. При этом в курсовой работе использовать младшие биты шины данных для сигналов Col и Row : $Col1$ -бит 0, $Col2$ -бит 1, $Col3$ -бит 2 и, соответственно, $Row1$ -бит 0, $Row2$ -бит 1, $Row3$ -бит 2 и т.д. Таким образом, формируя лог. "0" с помощью МК только на одной линии Col (на остальных – лог. "1") и считывая сигналы Row , можно определить какая кнопка была нажата (только если нажата одна кнопка, а не несколько!). Выполняя эти действия поочередно для каждого столбца, осуществляется

сканирование матричной клавиатуры, в результате чего определяется код клавиши или отсутствие нажатий. Резисторы R_1 - R_3 и конденсаторы C_1 - C_3 необходимы для борьбы с дребезгом клавиш, а резисторы R_4 - R_6 подтягивают потенциалы строк к V_{cc} при отсутствии нажатий клавиш. Диоды VD_1 - VD_4 выполняют защитную функцию от короткого замыкания. Например, нажаты кнопки SB_1 и SB_4 , тогда во время сканирования будет момент: $Col1="0"$ и $Col2="1"$ и если бы не было диодов, тогда возник бы ток короткого замыкания от V_{cc} (лог. "1") через нажатые кнопки к Gnd (лог. "0"), наличие последовательно и встречно включенных пары диодов в образующейся при нажатии кнопок цепи предотвращает это – см. рис. 8 справа.

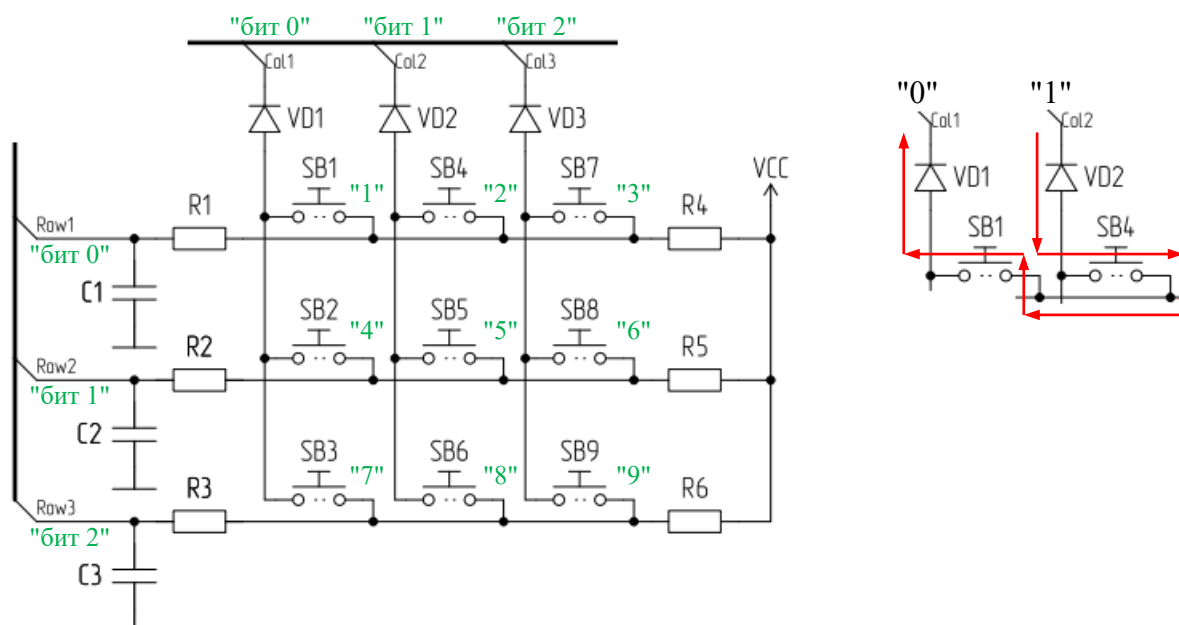


Рис. 8. Включение клавиш матричной клавиатуры 3х3.

В таблице 2 приводится соответствие комбинаций сигналов Row и Col каждой клавише по схеме рис. 8 (при других комбинациях сигнала Row , в т.ч. отсутствие нажатий, считаем результатом сканирования код 0ffh), в т.ч., для примера, соответствие кодам *ASCII*.

Таблица 2. Соответствие клавиш сигналам Row , Col

$COL3-1$ биты 2-0	***** 110b			***** 101b			***** 011b		
$ROW3-1$ биты 2-0	110b	101b	011b	110b	101b	011b	110b	101b	011b
Клавиша	"1"	"4"	"7"	"2"	"5"	"8"	"3"	"6"	"9"
Код клавиши	1	4	7	2	5	8	3	6	9
<i>ASCII</i> код	49	52	55	50	53	56	51	54	57

3.3. Подключение АЦП

Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) преобразуют сигналы, поданные на их вход, в цифровую форму, т.е. отсчеты определенной разрядности, отстоящие друг от друга на временной шкале на расстояние называемое периодом дискретизации (обратно пропорционально частоте дискретизации F_s). Величина F_s определяет сколько отсчетов поступает в единицу времени (столько надо успевать обрабатывать процессорной системе к которой АЦП подключено).

Рассмотрим 8-разрядное АЦП с параллельным интерфейсом. Это означает, что помимо выводов V_{cc} , Gnd микросхема имеет 8-разрядную шину данных (сигналы DO_0-DO_7 , эти выходные сигналы подключают к порту МК), строб запуска преобразования F_{clk} (к этому входу подключают генератор, формирующий частоту дискретизации, обычно используется таймер МК), сигнал активации выходов $\overline{OE}$ (к этому входу подключают вывод МК для обеспечения считывания сигналов DO через шину) и, опционально, сигнал готовности данных $Ready$ или Int (этот выходной сигнал разумно подключать к выводу "внешнее прерывание" МК). Также АЦП содержит вход V_{ref} , с помощью которого обычно задается "максимальный уровень сигнала", обычно: при однополярном питании диапазон выходного кода отображается на напряжение от 0 В до V_{ref} , в случае двуполярного сигнала: от $-V_{ref}$ до V_{ref} (при этом старший бит кода определяет знак числа).

На рис. 9 представлено условно-графическое обозначение микросхемы АЦП и его временные диаграммы, основные интервалы на которых означают:

- T_d – период дискретизации (для $F_s \leq 100$ кГц $T_d \geq 10$ мкс);
- T_{DA} – время преобразования ($T_{DA} \leq 9$ мкс);
- T_{OE} – минимальная длительность сигнала $\overline{OE}$ (для обеспечения чтения данных с DO).

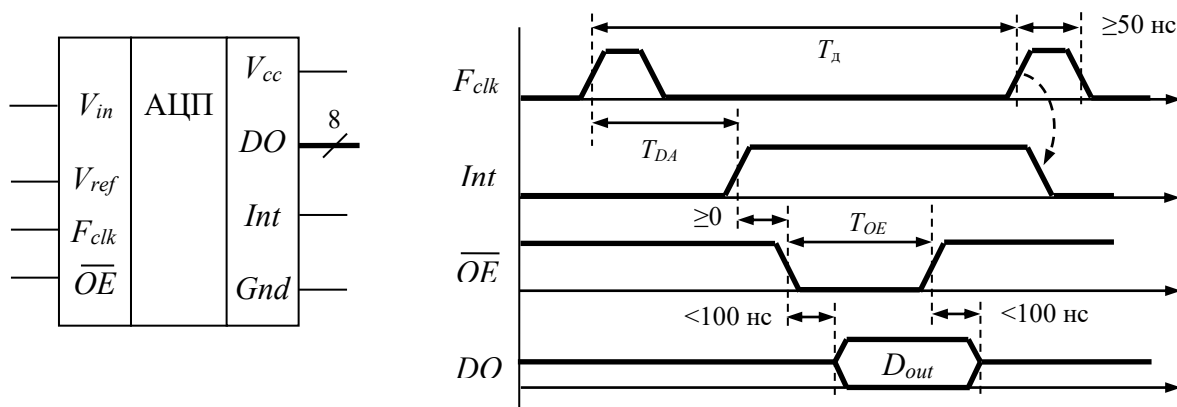


Рис. 9. Условно-графическое обозначение АЦП и его временные диаграммы

На рис. 10 приведена соответствующая схема включения АЦП к МК i8051 (показаны только необходимые информационные соединения).

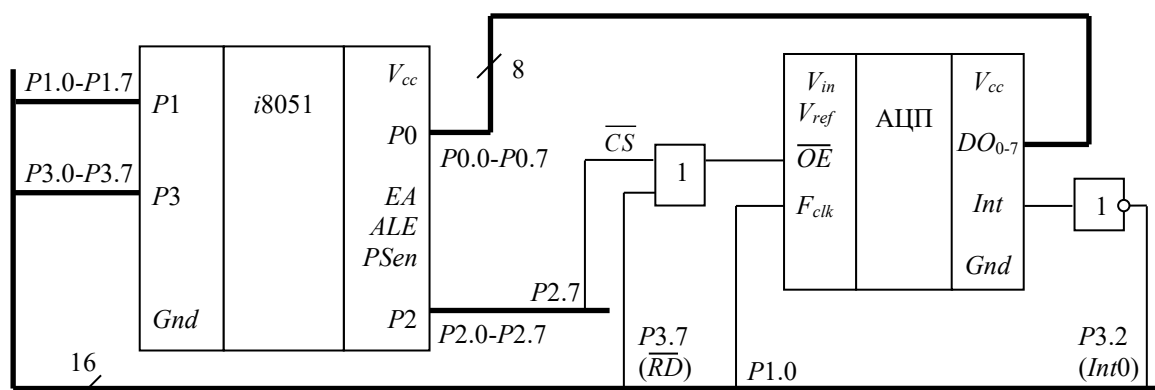


Рис. 10. Фрагмент схемы подключения АЦП к МК

Соответственно согласно временным диаграммам для получения отсчета от АЦП необходимо (алгоритм действий):

- сформировать импульс запуска на входе F_{clk} (их надо формировать периодически, для этого хорошо подходят таймеры МК);
- по готовности, т.е. сигналу Int или отсчитав интервал T_{DA} средствами МК можно считывать данные, т.е. необходимо сформировать строб $\overline{OE}$ и прочитать данные с линий DO (в случае отсутствия сигнала готовности у АЦП также можно использовать момент запуска: т.е. перед формированием очередного импульса F_{clk} читают результат предыдущего преобразования).

Для формирования сигнала $\overline{OE}$ необходимо применить дизъюнкцию строба чтения $\overline{RD}$ (определяет готовность МК принять данные от АЦП) и сигнала $\overline{CS}$, который играет роль адреса в адресном пространстве МК – эти условия гарантируют, что шина в этом цикле МК будет использоваться для обмена данными только с АЦП. Для формирования прерывания МК по спадающему фронту требуется инвертор сигнала Int (потенциальный способ регистрации прерывания здесь непригоден, т.к. сигнал Int снимается только при формировании импульса запуска, а это заставляет МК ждать, если же он выйдет из процедуры обработки прерывания – оно фактически немедленно случится снова, т.е. смысл применения системы прерывания теряется в сравнении с непрерывным опросом линии Int).

3.4. Кольцевой буфер

Буферизация – один из ключевых элементов вычислительных систем, т.к. позволяет "соединить" узлы с разной интенсивностью работы. Например, когда имеются устройства регулярно, но с не высокой интенсивностью поставляющие или требующие данных и устройства, которые нерегулярно и интенсивно требуют или поставляют данные соответственно. Одним из способов организации такого взаимодействия является кольцевой буфер. Он представляет собой участок оперативной памяти непрерывный по адресам, который обслуживается двумя указателями: "голова" и "хвост". Указатель "голова" всегда указывает на ячейку памяти (слово), в которую производится запись при поступлении данных в буфер. Указатель "хвост" всегда указывает на ячейку памяти (слово), из которой производится чтение данных. Естественно при записи данных в буфер адрес, хранимый указателем "голова", инкрементируется, а при достижении конца буфера – переходит в его начало (адресация зациклена). Аналогично при чтении данных из буфера адрес, хранимый в указателе "хвост", инкрементируется, а при достижении конца буфера – переходит в начало. Поэтому сами данные размещаются внутри участка памяти с адресацией по кольцу, а их положение регламентируют два указателя. Таким образом, возможны две "крайние" ситуации:

- 1) "хвост" догнал "голову" (т.е. адреса хранимые указателями совпали) – это означает, что процесс чтения происходил интенсивнее записи, т.е. буфер пуст (это начальное состояние буфера);
- 2) "голова" догнала "хвост" (в момент записи голова указывает на ячейку перед хвостом, а после нее адреса совпадают) – это означает, что процесс записи в буфер происходил интенсивнее чтения, т.е. буфер переполнился и поэтому в соответствии с политикой "перезаписи данных" необходимо еще передвинуть указатель "хвост" на следующую запись (ячейку памяти).

Напомним, что программный кольцевой буфер используется в компьютерах на основе процессоров x86 для обеспечения работы клавиатуры: по адресам 40h:1Ah и 40h:1Ch размещаются указатели на "голову" и "хвост" соответственно. Например, для доступа к данным буфера можно использовать функционал прерывания *BIOS* 16h.

В курсовой работе с буфером работают МК и внешнее устройство. Для обеспечения одновременности операций чтения/записи буфер часто строится на двухпортовом ОЗУ. При этом полагаем, что приоритет доступа в спорных ситуациях остается за МК. Условимся для определенности, что МК подключается к левому порту ОЗУ, а внешнее устройство – к правому. Поэтому для доступа к буферу со стороны МК используется его шина и соответственно команда *movh*. Со стороны внешнего устройства необходимо сделать шину, которая обеспечивает запись его данных. При этом вопрос изменения указателей "голова" и "хвост" ложится на плечи МК. В частности, это может быть реализовано с помощью одного из входов внешнего прерывания *INT*, которое позволит МК "узнавать" когда внешнему устройству необходимо осуществить запись в буфер и соответственно модифицировать указатели.

После подключения ОЗУ к шине МК и определения механизма доступа внешнего устройства через свою (правую) шину необходимо разработать алгоритмы в соответствии с логикой работы кольцевого буфера, а затем написать процедуры обеспечивающие запись данных в буфер и их чтение.

Вместо "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"

Исходя из последовательности необходимых действий и распределения ресурсов МК, разрабатывают алгоритмы, которые учитывают не только сами действия, но и формирование всевозможных задержек, служебных сигналов и т.п. По разработанному алгоритму пишется программа (процедуры, функции, основной цикл).

На примере подключения АЦП необходимо разработать (не считая процесса инициализации):

- процедуру обработки прерывания по таймеру (для формирования импульсов запуска АЦП), который, по сути, реализует генератор частоты дискретизации;
- процедуру обработки внешнего прерывания (для чтения результата преобразования).

При этом эффективность реализации алгоритма лежит на плечах программиста, а вот эффективность методов обработки данных – на плечах разработчика алгоритма. Кроме предоставления самого алгоритма и программы требуется предоставлять и описание к ним, что оправдано несколькими факторами:

- разработчик алгоритма и программист могут быть разными людьми (и каждый со своим мнением "как лучше");
- без описания алгоритма и программы поддерживать такое устройство невозможно (спустя какое-то время может возникнуть необходимость модификации устройства, а его "авторы" конечно уже забудут частности, детали, особенности и т.п. или просто уже недоступны).

Поэтому документация к устройству никак не менее "важный фактор", чем само устройство.

